



Aporte – ELT; Datawarehouse; Cubo OLAP y Dashboard

CARRERA:

Sistemas de Información

CURSO:

Séptimo “B”

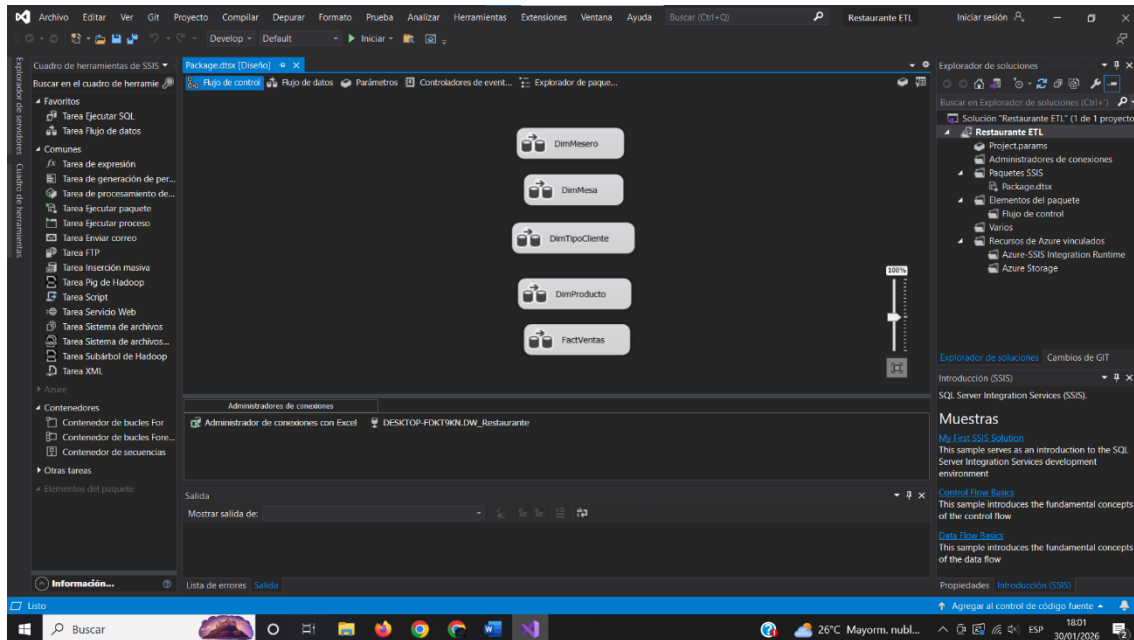
SECCIÓN:

Vespertina

GRUPO:

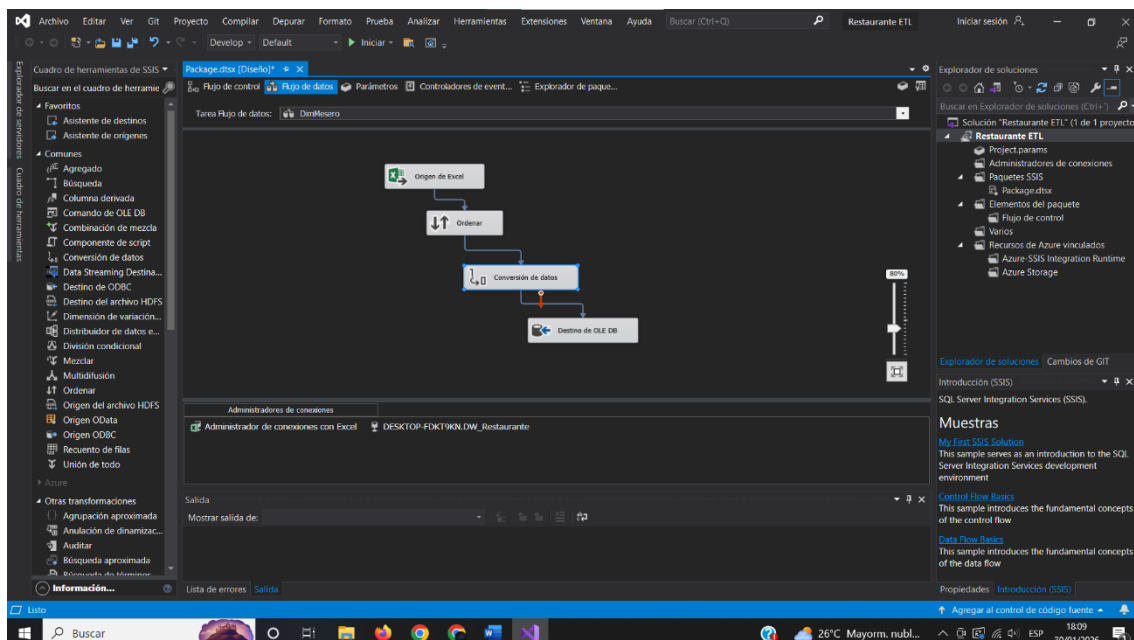
Juniher Florencio Bravo Gutiérrez

- Primero comenzamos con el visual estudio code en mi caso el 2019, creamos un proyecto de SISS “Restaurante ETL”, arrastramos el componente flujo de trabajo de la barra izquierda al entorno de trabajo y cambiamos el nombre, al final tendríamos un resultado como este:



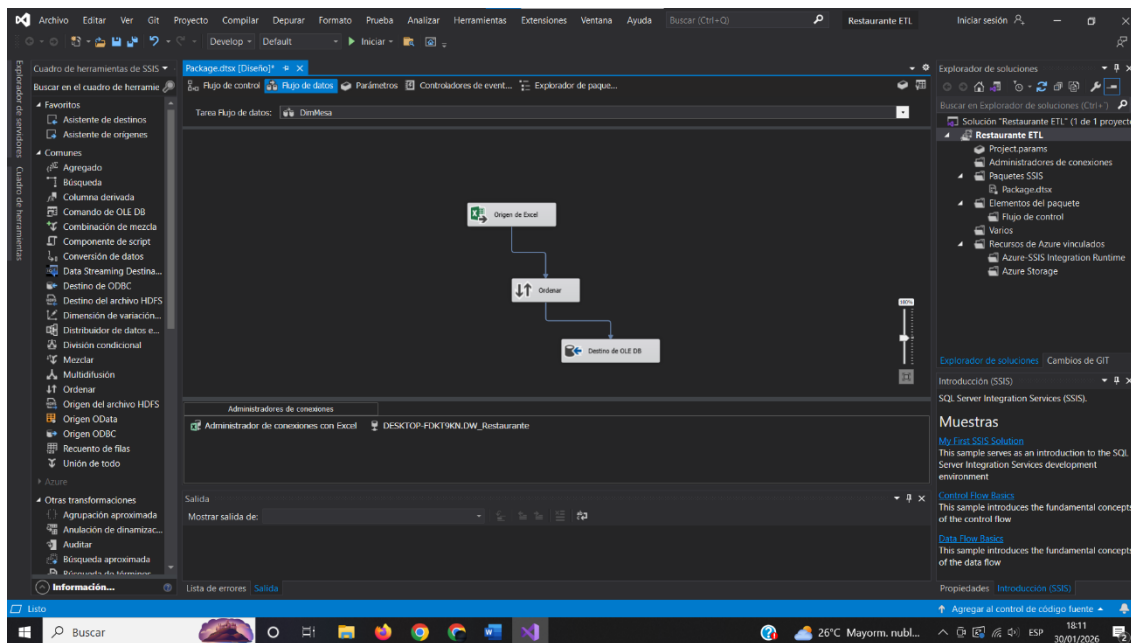
- Comenzando con DimMesero, arrastramos los siguientes componentes: Origen de Excel, Ordenar, Conversor de datos y un Destino OLE DB.

En el Origen de Excel seleccionamos el archivo de Excel el cual es nuestra fuente de datos, como el nombre de los meseros se repite varias veces, utilizamos un ordenar para filtrarlos y que no se repitan al momento de cargarlos en el Datawarehouse, el Conversor de datos lo utilice para cambiar el tipo de dato a cadena DT-SRT por el tipo de dato que acepta mi tabla de dimensión, al final se coloca el Destino OLE DB para terminar el mapa de flujo, quedando de la siguiente manera:



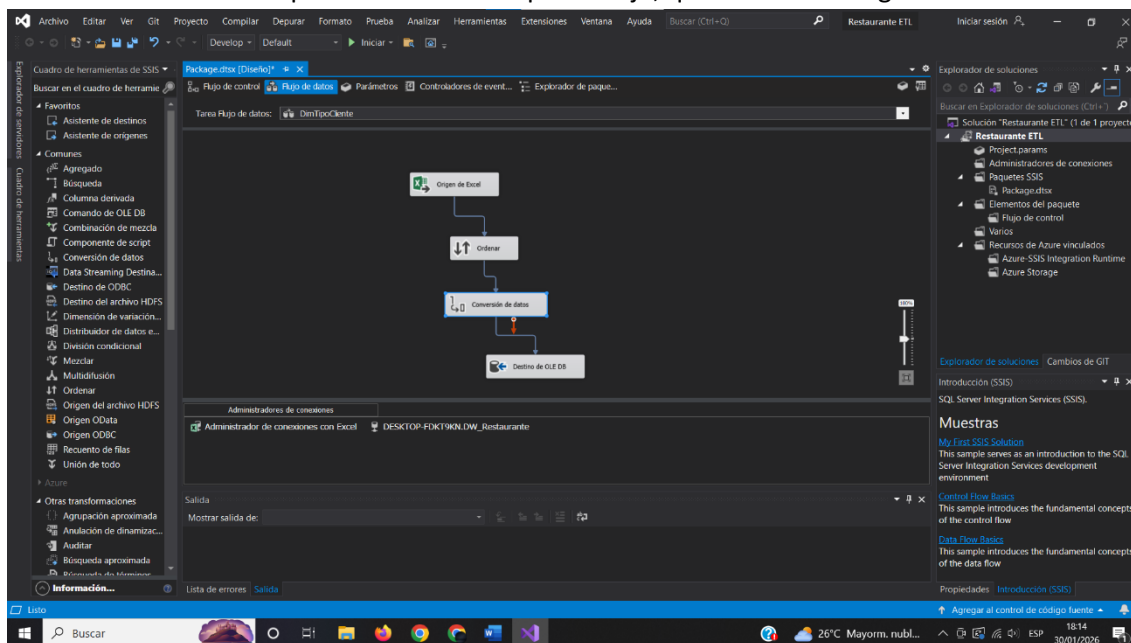
3. En DimMesa, arrastramos los siguientes componentes: Origen de Excel, Ordenar y un Destino OLE DB.

En el Origen de Excel seleccionamos el archivo de Excel el cual es nuestra fuente de datos, como el número de las mesas se repite varias veces, utilizamos un ordenar para filtrarlos y que no se repitan al momento de cargarlos en el Datawarehouse, al final se coloca el Destino OLE DB para terminar el mapa de flujo, quedando de la siguiente manera:



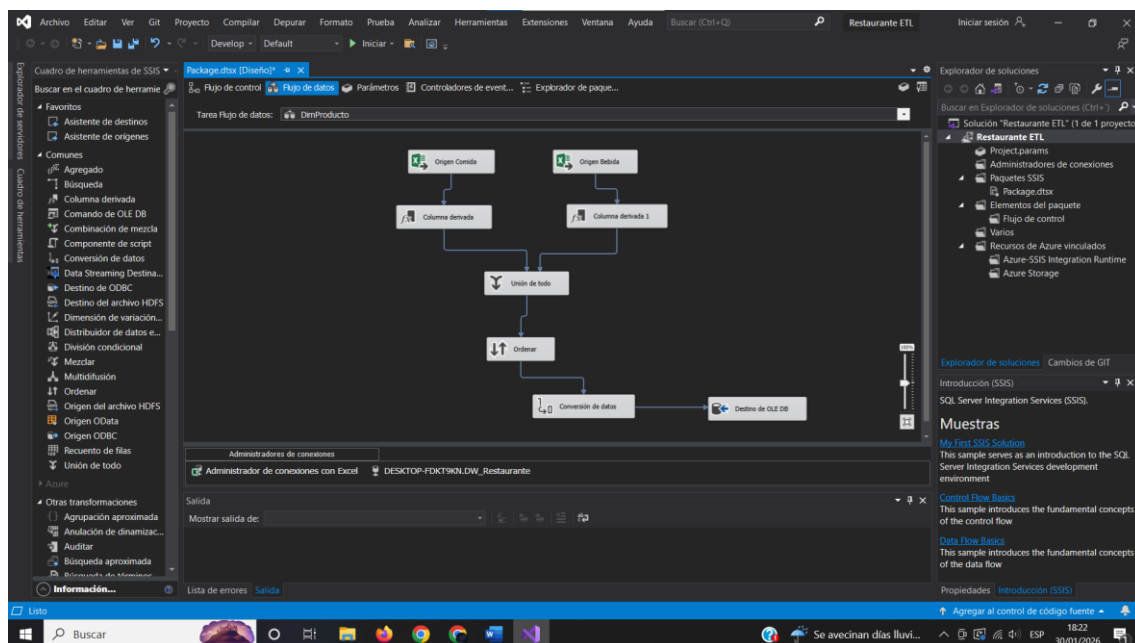
4. DimTipoCliente, arrastramos los siguientes componentes: Origen de Excel, Ordenar, Conversor de datos y un Destino OLE DB.

En el Origen de Excel seleccionamos el archivo de Excel el cual es nuestra fuente de datos, como El tipo cliente se repite varias veces, utilizamos un ordenar para filtrarlos y que no se repitan al momento de cargarlos en el Datawarehouse, el Conversor de datos lo utilice para cambiar el tipo de dato a cadena DT-SRT por el tipo de dato que acepta mi tabla de dimensión, al final se coloca el Destino OLE DB para terminar el mapa de flujo, quedando de la siguiente manera:



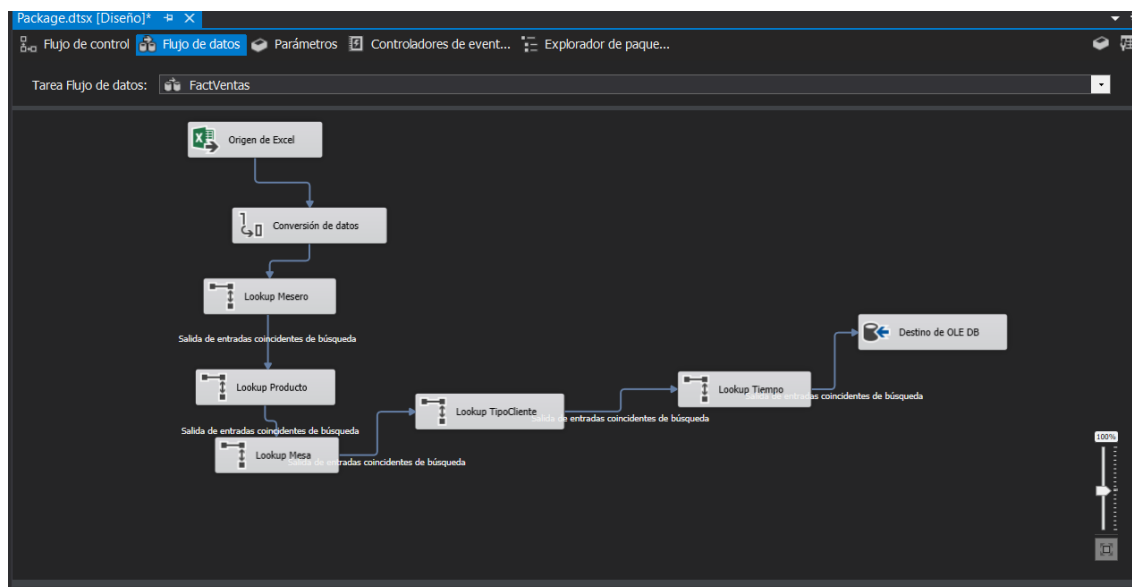
5. DimProducto, arrastramos los siguientes componentes: Origen de Excel, Ordenar, Columna derivada, Unión de todo, Ordenar, Conversor de datos y un Destino OLE DB.

Usamos dos Orígenes de Excel, uno para las bebidas y otro para las comidas, debido a que hay otras columnas que no voy a usar por lo que solo tomo las necesarias con el componente de Columna derivada, usando un Unión de todo uno las columnas para hacer más fácil de ordenar y filtrar los datos repetidos, uso un Conversor de datos “cadena DT-STR” para cambiar el tipo de dato y así poder cargarlos en la tabla, quedando de la siguiente forma:



6. En la tabla de hechos FactVentas, arrastramos los siguientes componentes: Origen de Excel, lookup, Conversor de datos y un Destino OLE DB.

En el origen de datos usamos la hoja principal del Excel y usando el conversor de datos para cambiar los tipos de datos en ciertos campos, usamos el componente lookup para buscar los IDs en la tablas de dimensiones ya cargadas, se repite el proceso para cada tabla, literal no es nada complicado y al final conectamos un destino OLE DB para hacer la carga de la tabla FactVentas quedando de la siguiente manera:



Una vez terminado el proceso de ETL queda como resultado la siguiente foto adjunta de la tabla de hechos FactVentas en el Datawarehouse:

SQLQuery1.sql...te (sa (62))

```

1 SELECT TOP (1000) [FactVentasKey]
2   [TiempoKey]
3   [ProductoKey]
4   [MeseroKey]
5   [MesaKey]
6   [TipoClienteKey]
7   [OrdenID]
8   [PrecioVenta]
9   [CostoProducto]
10  [Propina]
11  [Cantidad]
12  [Utilidad]
13 FROM [DW_Restaurante].[dbo].[FactVentas]

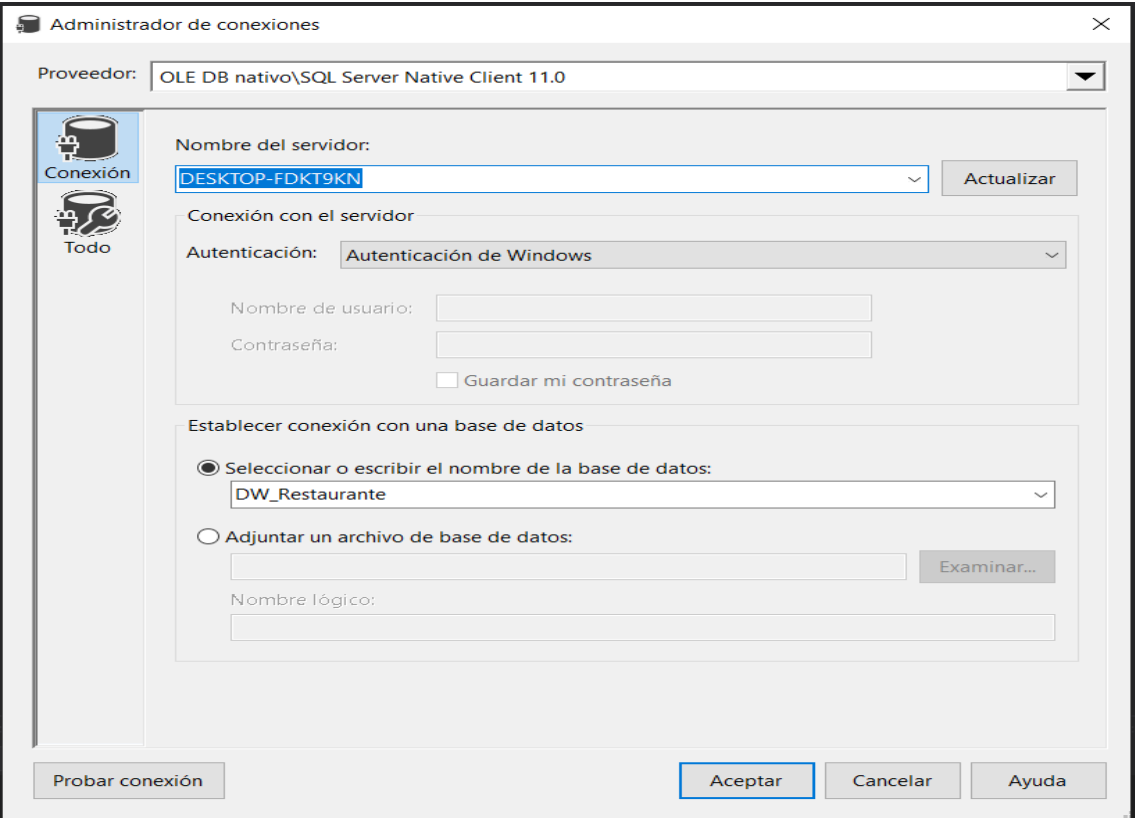
```

100 % No se encontraron problemas.

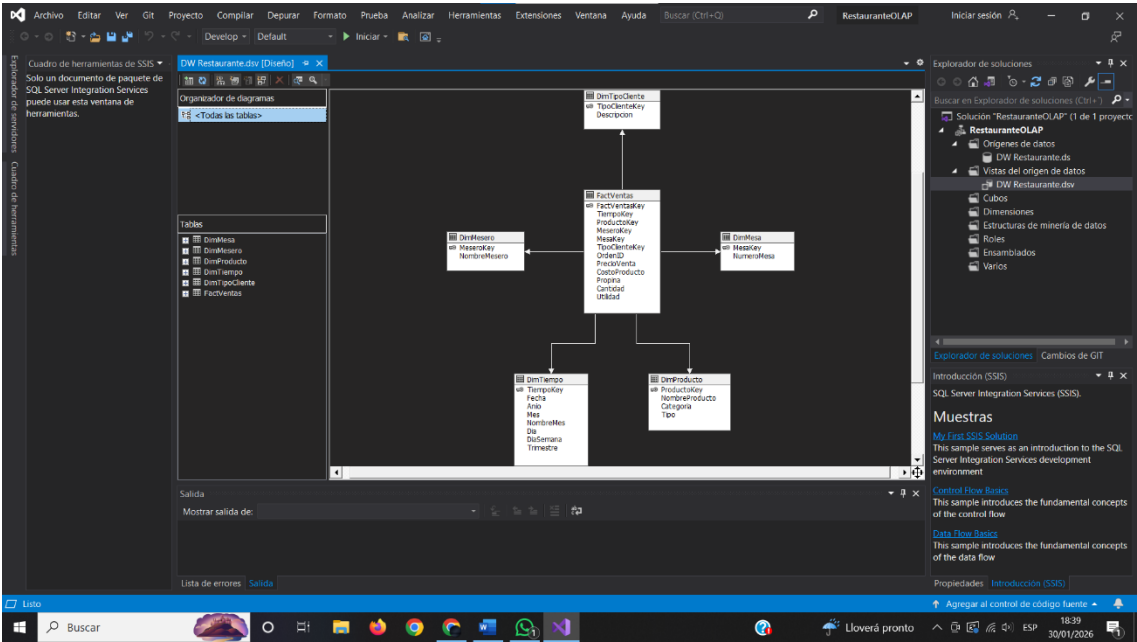
	FactVentasKey	TiempoKey	ProductoKey	MeseroKey	MesaKey	TipoClienteKey	OrdenID	PrecioVenta	CostoProducto	Propina	Cantidad	Utilidad
1	1	20140201	61	7	1	1	1	25.00	18.00	0.07	1	7.00
2	2	20140201	64	7	1	1	1	25.00	18.00	0.07	1	7.00
3	3	20140201	4	7	1	1	1	18.00	12.60	0.07	1	5.40
4	4	20140201	60	7	1	1	1	25.00	18.50	0.07	1	6.50
5	5	20140201	40	7	1	1	1	89.00	75.65	0.07	1	13.35
6	6	20140201	33	7	1	1	1	40.00	29.60	0.07	1	10.40
7	7	20150130	61	5	17	1	2	25.00	18.00	0.20	1	7.00
8	8	20150130	32	5	17	1	2	30.00	21.90	0.20	1	8.10
9	9	20150130	4	5	17	1	2	18.00	12.60	0.20	1	5.40
10	10	20150130	47	5	17	1	2	25.00	17.75	0.20	1	7.25
11	11	20150130	60	5	17	1	2	25.00	18.50	0.20	1	6.50
12	12	20150130	60	5	17	1	2	25.00	18.50	0.20	1	6.50
13	13	20150130	60	5	17	1	2	25.00	18.50	0.20	1	6.50
14	14	20150130	60	5	17	1	2	25.00	18.50	0.20	1	6.50
15	15	20150130	60	5	17	1	2	25.00	18.50	0.20	1	6.50
16	16	20150130	32	5	17	1	2	30.00	21.90	0.20	1	8.10
17	17	20150130	9	5	17	1	2	60.00	56.58	0.20	1	12.42
18	18	20150130	9	5	17	1	2	60.00	56.58	0.20	1	12.42
19	19	20150130	1	5	17	1	2	125.00	95.55	0.20	1	29.15
20	20	20150130	52	5	17	1	2	84.00	63.00	0.20	1	21.00
21	21	20150130	48	5	17	1	2	70.00	60.06	0.20	1	17.94

Consulta ejecutada correctamente.

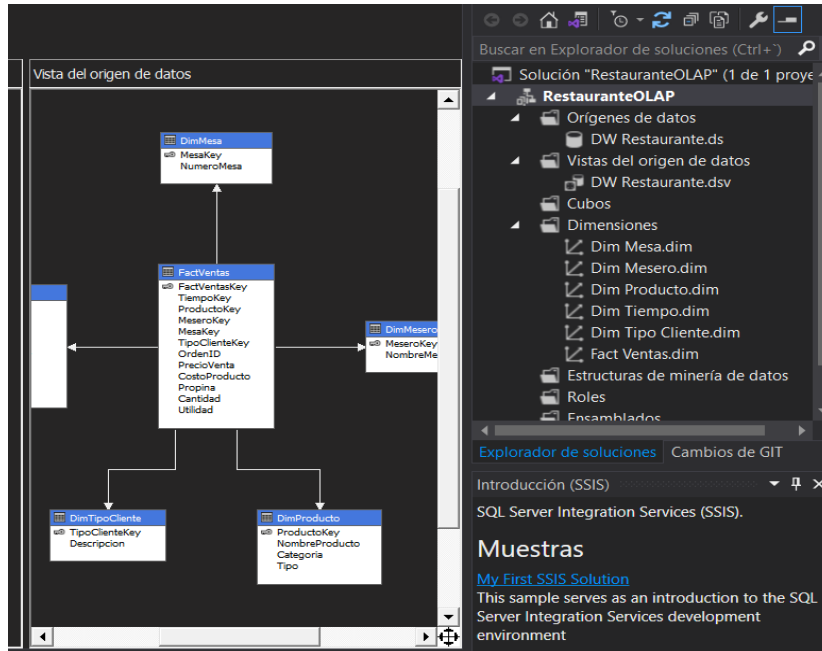
Ahora en la creación del Cubo OLAP, creamos otro proyecto en visual studio code 2019 con el nombre de “RestauranteOLAP”, dando clic derecho en el origen de datos, hacemos una conexión a nuestro Datawarehouse “DW_Restaurante”



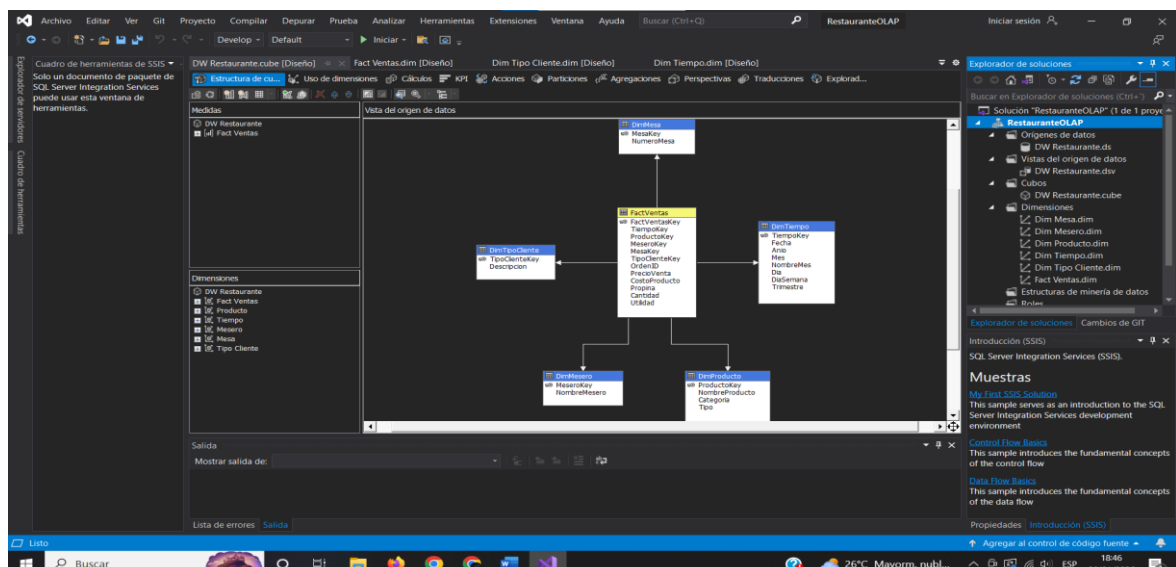
Luego creamos una vista del origen de datos, dando clic derecho encima de el, hay que mover todas las tablas que queremos utilizar, en mi caso todas y nos da un resultado como este:



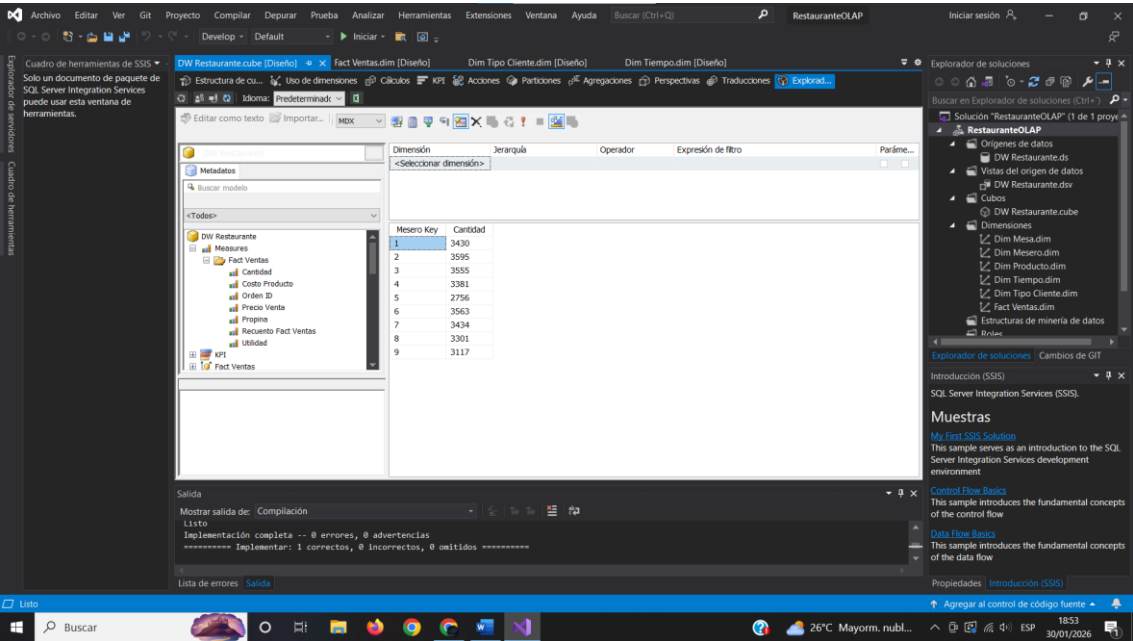
Ahora tenemos que crear las dimensiones, dando clic derecho en dimensiones y elegimos la opción de usar una tabla existente, se repite el proceso para todas las tablas y nos da el siguiente resultado:



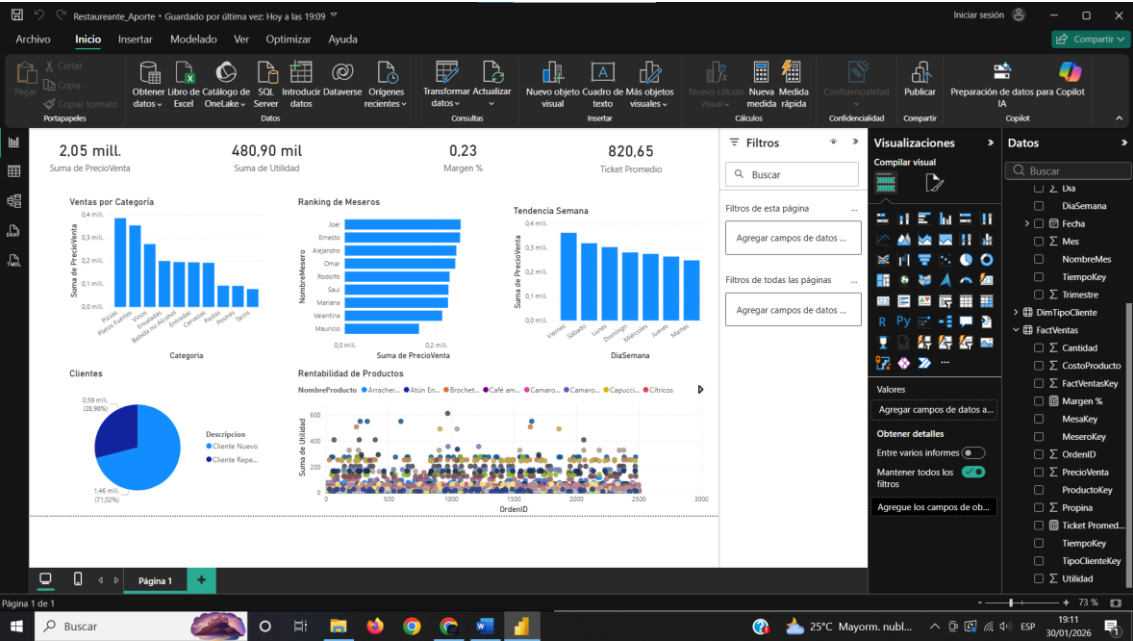
Ahora procedemos a crear el Cubo OLAP dando clic derecho en Cubo y elegimos la opción de usar tablas existentes, en este caso elegimos la tabla de hechos "FactVentas", marcamos todos los campos y al final nos da el siguiente resultado:



Resultado final:



No se si le va a dejar abrir el archivo de Power BI por lo cual voy a adjuntar una imagen del dashboard en caso de algún problema:





Universidad
Técnica de Babahoyo



FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS E INFORMÁTICA
Universidad Técnica de Babahoyo

